UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FÍSICA I

Unidad 7: Energía Potencial y Energía Mecánica

Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

Unidad 7: Energía Potencial y Energía Mecánica

0) Introducción. Sumando conceptos….

1) Energía Potencial Gravitacional

2) Conservación de la energía Mecánica

- Extensión para trabajo realizado por otras fuerzas distintas de la Gravedad

3) Energía Potencial Gravitacional para trayectoria curva. Actuando sólo fuerza gravitacional

4) Energía Potencial Elástica

- Extensión para trabajo realizado por otras fuerzas distintas de la Elástica

5) Fuerzas Conservativas y No conservativas

5.1) Fuerzas Conservativas

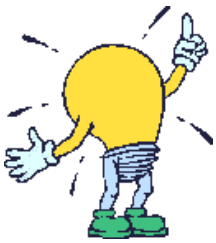
5.2) Fuerzas NO Conservativas

6) Ley de Conservación de la Energía

7) Fuerza y Energía Potencial

8) Diagrama de Energía

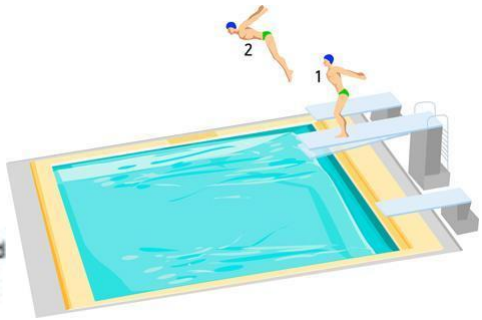
0) Introducción. Sumando conceptos….



“*Creo que de ahora en adelante voy a* ***dejar de usar las leyes de Newton*** *y siempre* ***voy a usar la conservación de energía****, que es* ***más fácil****”*. Aunque sé que para poder usar **conservación de energía mecánica**, debo asegurarme primero que durante el proceso los únicos t**rabajos** que existan sean **hechos por fuerzas conservativas internas al sistema**. El **método de energía no usa vectores**, de tal manera que solamente puede proveer respuestas para las magnitudes, pero no para las direcciones de vectores, por ejemplo, rapidez, pero no velocidad; de modo que tampoco involucrará fuerzas, ni tampoco tiempos.

Pensando en las energías…..





El Clavadista

por lo visto en Unidad6 — Ahora Unidad descubrimos

ENERGÍA CINÉTICA

Fuerza gravitacional (peso) realiza **trabajo sobre** el **clavadista** al caer. Aumenta **K** en una cantidad igual al trabajo realizado

$$W = \Delta K$$

signo de **K** sólo puede ser

Positivo

ENERGÍA POTENCIAL

Gravitacional Ug

asociada a

Posición sistema Tierra-clavadista

Elástica Uel

asociada a

Rebote en el trampolín

signo de **U** puede ser

Positivo — Negativo

en algunos casos

$$K + U = E_M$$

esto llevará a un Principio Fundamental

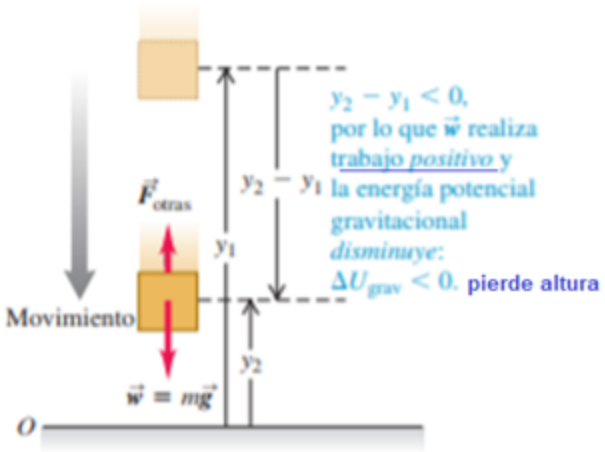
LEY de CONSERVACIÓN de la ENERGÍA

1) Energía Potencial Gravitacional

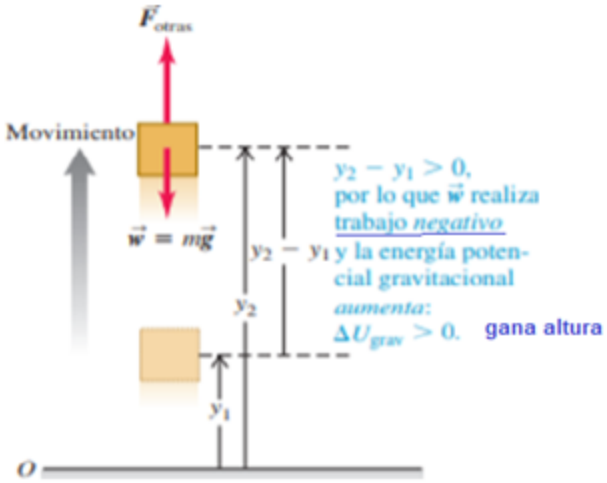
Cuerpo se mueve verticalmente y hay cambio de energía potencial gravitacional

y_1: altura inicial
y_2: altura final
$\vec{w}$: fuerza gravitacional que efectúa trabajo

a) El cuerpo se mueve hacia abajo



b) El cuerpo se mueve hacia arriba



F_g: fuerza gravitacional peso ($\vec{w}$)
realiza
Trabajo
sobre
cuerpo
en dirección del
movimiento

F_g: fuerza gravitacional peso ($\vec{w}$)
realiza
Trabajo
sobre
cuerpo
en dirección
contraria al movimiento

Desde la situación "**a**": el cuerpo baja y actúa sobre él F_g

$$W_{grav} = Fs = w(y_1 - y_2) = mgy_1 - mgy_2$$

$$U = mgy \quad \text{(energía potencial gravitacional)}$$
propiedad compartida Tierra-cuerpo



$$W_{grav} = U_1 - U_2 = -(U_2 - U_1) = -\Delta U$$

U_1: inicial; U_2: final

el sigo es importante

cuerpo sube	cuerpo baja
* **y**: aumenta	* **y**: disminuye
* **Wg**: negativo	* **Wg**: positivo
* $\Delta U_g > 0$	* $\Delta U_g < 0$

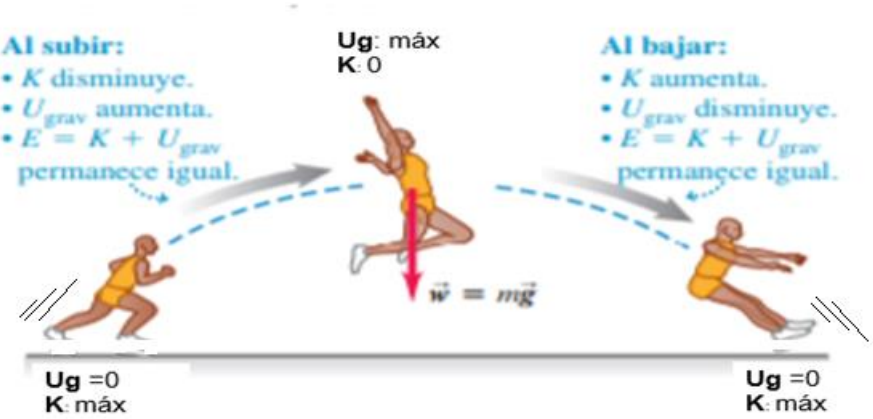
$$W_{grav} = -\Delta U$$

- Expresión **válida** para **trayectoria recta o curva**
- **W** hecho por **Fg** sólo depende de la posición inicial y final del cuerpo

2) Conservación de la energía Mecánica- sólo fuerzas gravitacionales



Atleta en el aire- Única **fuerza** actuante: **peso**



Teorema del Trabajo y la Energía Cinética

Trabajo hecho **por** la **fuerza gravitacional sobre el sistema** manifestado como una **transformación** en la **energía gravitacional del sistema**

$$W_{tot} = \Delta K \quad = K_2 - K_1$$

$$W_{tot} = W_{grav} = -\Delta U = U_1 - U_2$$

$$W_T = W_T$$

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2$$

$$E_{M_1} = E_{M_2}$$

$E = K + U = \text{constante}$ (si sólo la gravedad efectúa trabajo)

Expresión de la **Conservación** de la **Energía Mecánica**

* Lo **importante** no es **U_g** sino la diferencia ΔU_g entre dos puntos de la trayectoria
* Se puede elegir como cero en cualquier punto y la Física de la situación no va a cambiar (se puede poner el sistema de referencia donde se crea conveniente)

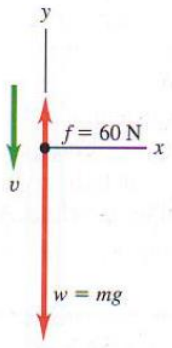
- Extensión para trabajo realizado por otras fuerzas distintas de la Gravedad

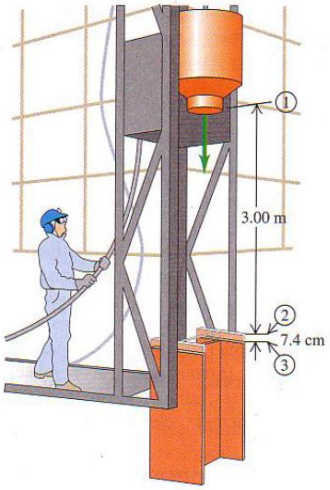
Martinete

fuerzas actuantes

Fuerza Gravitacional — Fricción

Fricción: Fuerza no conservativa que transforma la energía mecánica en energía interna del sistema





$$W_T = W_{grav} + W_{otras}$$

$$K_2 - K_1 = U_1 - U_2 + W_{otras}$$

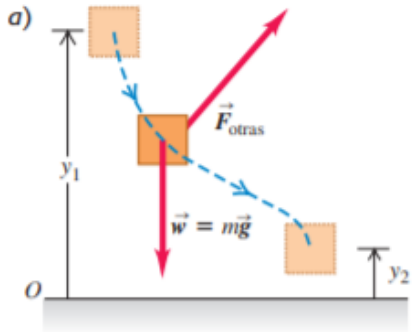
$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1 + W_{otras}$$

Pensemos….Ahora, la energía mecánica, E_M: NO es Constante: $\begin{cases} E_2 > E_1 \rightarrow W_{otras}\ (+) \\ E_2 < E_1 \rightarrow W_{otras}\ (-) \end{cases}$

Si: $E_2 = E_1 \rightarrow W_{otras} = 0$; **E=cte** por ejemplo si actuara sólo el peso

3) Energía Potencial Gravitacional para trayectoria curva. Actuando sólo fuerza gravitacional

Cambio de energía potencial gravitacional para desplazamiento a lo largo de una trayectoria curva. Sobre el cuerpo actúa sólo la fuerza gravitacional (peso)





$$\vec{w} = m\vec{g} = -mg\hat{j}$$
$$\Delta\vec{s} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}$$
$$\vec{w} \cdot \Delta\vec{s} = -mg\hat{j} \cdot (\Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}) = -mg\Delta y$$

Producto Escalar

$$W_{grav} = -mg(y_2 - y_1) = mgy_1 - mgy_2 = U_{grav,1} - U_{grav,2}$$

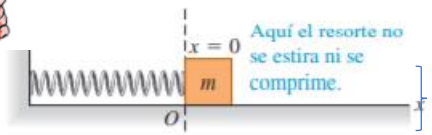
El trabajo total efectuado por la gravedad sólo depende de la diferencia de altura entre los puntos, y se puede emplear la **misma expresión** para la energía gravitacional, sea **trayectoria recta o curva**

4) Energía Potencial Elástica. Trabajo realizado **por** el **resorte** **sobre** el **bloque** –resorte ideal sin masa-



Trabajo efectuado **por** el resorte **sobre** el bloque:

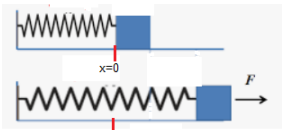
$$W_{el} = \frac{1}{2}\,k\,x_1^2 - \frac{1}{2}\,k\,x_2^2$$

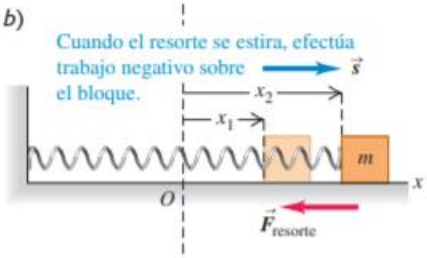


Ahí se coloca el x=0, no puede hacerse en cualquier lugar

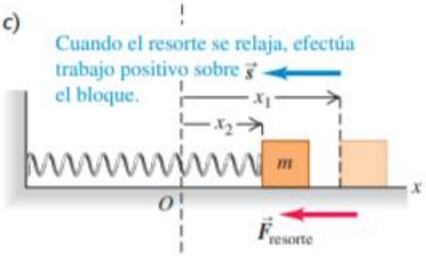
Recuerdo:

Trabajo efectuado **por** fuerza externa **sobre** el bloque: $W_{el} = \frac{1}{2}\,k\,x_2^2 - \frac{1}{2}\,k\,x_1^2$

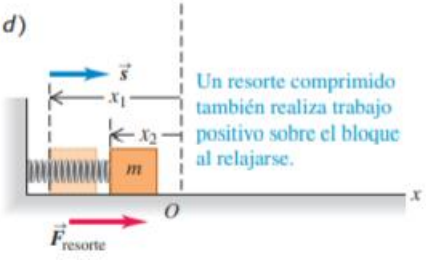




$$x_2 > x_1 \longrightarrow W_{el}(-)$$



$$x_2 < x_1 \longrightarrow W_{el}(+)$$

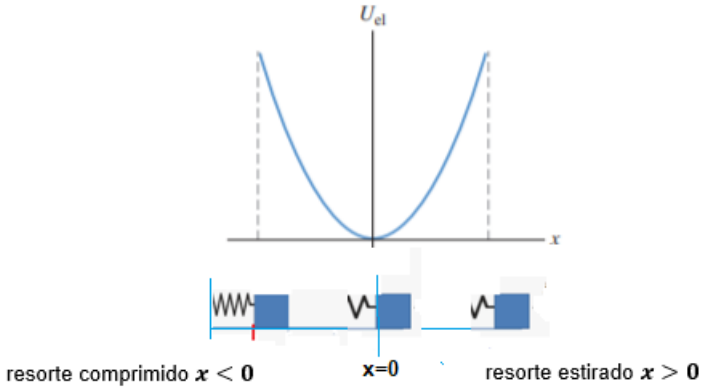


$$x_2 < x_1 \longrightarrow W_{el}(+)$$

Energía potencial elástica asociada con la fuerza del resorte se define como: $U_{el} = \frac{1}{2}\, k\, x^2$

Trabajo efectuado **por** la fuerza elástica **sobre** el bloque : $W_{el} = -\triangle U_{el}$

Gráfica de la energía potencial elástica para un resorte ideal: $U(x) = \frac{1}{2}\, k\, x^2$



Si:

Fuerza elástica única que realiza trabajo: $W_{tot} = W_{el} = U_{el,1} - U_{el,2}$

Por el Teorema del Trabajo y la Energía: $W_{tot} = K_2 - K_1$

$$W_T = W_T$$

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

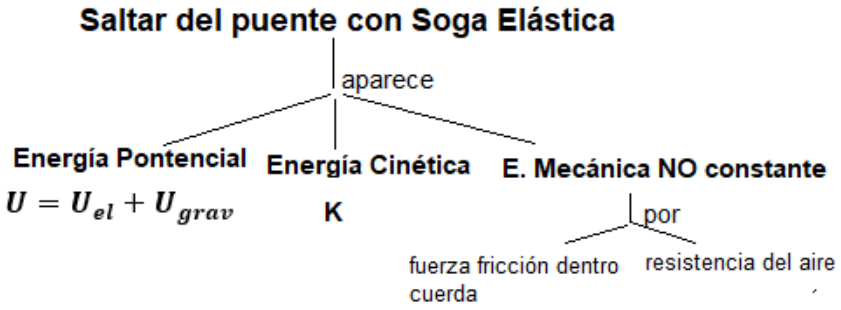
$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2$$

$$E_{M_1} = E_{M_2}$$

$E = K + U = \text{constante}$ (Si sólo fuerza elástica elástica efectúa trabajo)

ervación de la **Energía Mecánica**

- Extensión para trabajo realizado por otras fuerzas distintas de la Elástica





Bunge jumping

Trabajo Total: $W_T = W_{grav} + W_{el} + W_{otras}$

Por teorema del T. y la Energía Cinética: $W_T = K_2 - K_1$

Luego

$$W_{grav} + W_{el} + W_{otras} = K_2 - K_1$$

O bien, de manera equivalente,

$$K_1 + U_1 + W_{otras} = K_2 + U_2 \qquad \text{(válida en general)}$$

Expresión que nos dice que:

El trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica o la gravitacional es igual al cambio de energía mecánica total del sistema.

$$W_{otras} = \Delta E_{M,2} - \Delta E_{M,1}$$

5) Fuerzas Conservativas y No conservativas

5.1) Fuerzas Conservativas

Ofrecen la oportunidad de **conversión bidireccional** entre **energía cinética y potencial**

El **trabajo** realizado por **fuerzas conservativas**

Tiene como características

* Puede expresarse como diferencia entre los valores inicial y final de una **función de energía potencial**

* Es **reversible**

* **Independiente de la trayectoria del cuerpo**, depende sólo de los puntos inicial y final. Si estos coinciden el trabajo es cero

* Si las fuerzas que efectúan trabajo son conservativas: **E= K+U=cte**

5.2) Fuerzas NO Conservativas

Trabajando sobre una partícula, o trayectoria cerrada**, modifican** su **energía cinética**, ya sea **incrementándola** o, por el contrario, **disminuyéndola.**

- Disminuye K: fuerzas disipadoras

Ejemplo:
- Fuera de resistencia en fluidos
- Fuerza de fricción

- Aumenta K

Ejemplo:
- Fuerza electromagnética: Acelerador de partículas circular, aumenta la energía de éstas en cada órbita
- Fragmentos de un petardo que estalla; salen despedidos con una **K** muy grande por reacción química pólvora-oxigeno. Nunca volverán a unirse espontáneamente, el proceso es irreversible.

El **trabajo** realizado por una **fuerza NO conservativa**

Tiene como características

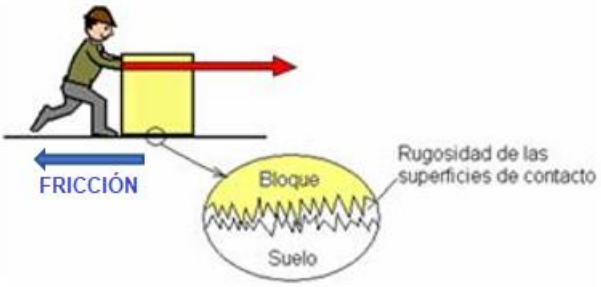
*** No** puede representarse con una **función de energía potencial**

***** El **trabajo** realizado **depende** de la **trayectoria del cuerpo,** y es distinto de cero a lo largo de un camino cerrado

* Es **irreversible**

6) Ley de Conservación de la Energía

Experimentalmente se demuestra:



Bloque desliza sobre superficie áspera

↓

aparece FRICCIÓN

↓ que genera

W (-) sobre bloque

cambio de energía interna positiva: bloque y superficie se calientan

$\Delta Uint$ (+)

↓ luego

$\Delta Uint = - W_{otras}$

Recordando la expresión:

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2 \qquad \text{(válida en general)}$$

$$\triangle K + \triangle U + \triangle U_{int} = 0$$ **ley de conservación de la energía**

La energía total (cinética, potencial e interna) de un sistema aislado se conserva. La energía nunca se crea ni se destruye, sólo cambia de forma.

7) Fuerza y Energía Potencial

$F_x(x)$: componente **x** de la **F** que es función de **x** (posición)
U(x): energía potencial que es función de **x** (posición)
W: trabajo efectuado por la fuerza conservativa

$$W = -\Delta U$$

$$F_x(x)\,\Delta x = -\Delta U \qquad \text{y} \qquad F_x(x) = -\frac{\Delta U}{\Delta x}$$

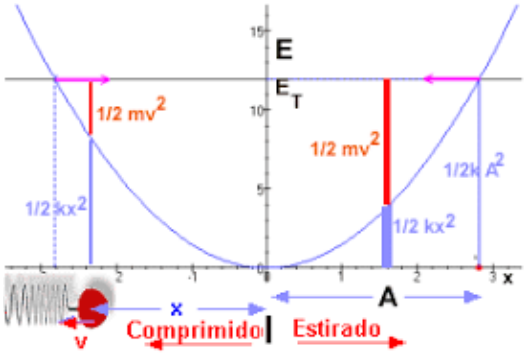
Tomaremos el límite $\Delta x \to 0$;

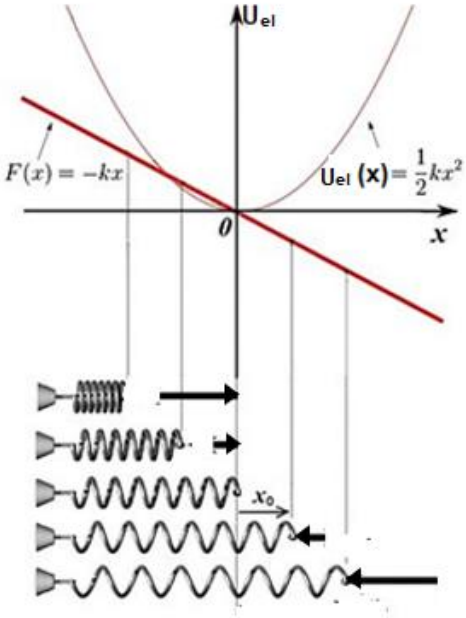
$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$ (fuerza a partir de la energía potencial, en una dimensión)

Una fuerza conservativa es el negativo de la derivada de la energía potencial correspondiente

Físicamente significa que la **fuerza conservativa** siempre **trata** de **llevar** el **sistema** a una **energía potencial menor**-equilibrio estable-

a) Energía potencial y **fuerza** del **resorte** en función de **x**





b) Energía potencial y fuerza **gravitacional** en función de **"y"**

